

Capacitores

Santiago Javier Proaño Yépez

<2026-06-06 Sat>

Contents

1	Capacitores	2
2	Capacitores en serie	2
3	El voltaje total es la suma de los voltajes individuales.	2
4	La corriente es igual en todos los elementos.	2
5	La carga es igual en todos los capacitores.	2
6	Capacitores en paralelo	2
7	El voltaje es igual en todos los capacitores.	3
8	La corriente total es la suma de las corrientes individuales.	3
9	Carga y descarga	3
10	La corriente disminuye progresivamente.	3
11	El voltaje del capacitor aumenta.	3
12	Al finalizar la carga:	3
13	La corriente alcanza inicialmente su valor máximo.	4
14	El voltaje disminuye hasta llegar a cero.	4
14.1	Tiempo de carga y descarga	4
14.2	Voltaje y corriente en cualquier instante	4

1 Capacitores

Los capacitores almacenan energía eléctrica.

2 Capacitores en serie

Tienen un comportamiento análogo al de las resistencias en paralelo.

3 El voltaje total es la suma de los voltajes individuales.

4 La corriente es igual en todos los elementos.

5 La carga es igual en todos los capacitores.

[

$$C_t = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}} Q_t \quad = Q_1 = Q_2 = \dots Q_n = C_n V_n \quad (1)$$

]

[

$$V_t = \sum_{i=1}^n V_i \quad V_n = \frac{C_t}{C_n} V_t \quad (2)$$

]

[$I_t = I_1 = I_2 = \dots$]

6 Capacitores en paralelo

Tienen un comportamiento análogo al de las resistencias en serie.

7 El voltaje es igual en todos los capacitores.

8 La corriente total es la suma de las corrientes individuales.

[

$$C_t = \sum_{i=1}^n C_i \quad Q_t = \sum_{i=1}^n Q_i \quad (3)$$

]

[

$$V_t = V_1 = V_2 = \dots \quad I_t = \sum_{i=1}^n I_i \quad (4)$$

]

9 Carga y descarga

Al cerrar el interruptor, la corriente es máxima. Para evitar daños al capacitor se coloca una resistencia en serie.

Durante la carga:

10 La corriente disminuye progresivamente.

11 El voltaje del capacitor aumenta.

12 Al finalizar la carga:

[$I = 0$]

[$V_C = V_F$]

Durante la descarga:

13 La corriente alcanza inicialmente su valor máximo.

14 El voltaje disminuye hasta llegar a cero.

14.1 Tiempo de carga y descarga

La constante de tiempo se calcula mediante:

$$[T = RC]$$

Un capacitor se carga o descarga aproximadamente un 63% durante cada constante de tiempo.

14.2 Voltaje y corriente en cualquier instante

[

$$V(t) = V_F + (V_0 - V_F)e^{-t/T} \quad I(t) = I_F + (I_0 - I_F)e^{-t/T} \quad (5)$$

]

15 Conceptos relacionados

Ley de Ohm